CAPITOLO 12 : COUPLING

Abbiamo visto sotto quali condizioni una catena di Markov converge alla sua misura stazionaria, ma...

Q Quanto velocemente?

Importante e.g. per Monte-Carlo sampling

Def. 12.1

La distanza in variazione totale (total variation distance) tra due distribuzioni μ e ν su uno spazio degli stati numerabile S è data da

$$\|\mu - \nu\|_{TV} := \frac{1}{2} \sum_{x \in S} |\mu(x) - \nu(x)|$$

ex.

Consideriamo il seguente modo di mischiare un mazzo di n carte: ad ogni passo prendiamo una carta a caso

e la mettiamo in cima.

Pensiamola come catena di Markov (X_n):

- Gli stati S sono le possibili configurazioni del mazzo (i.e., permutazioni di N oggetti) $\quad |S| = n!$
- (X_n) è irriducibile ed aperiodica
- La distribuzione stazionaria è la misura uniforme $\pi_i = \frac{1}{n!}$

  (per simmetria, ma verificatelo rigorosamente! È una misura reversibile?)

Se potessimo mischiare all'"infinito", il mazzo diverrebbe perfettamente mischiato (i.e., ogni permutazione avrebbe proba $\frac{1}{n!}$).

Quanto devo mischiare per avere

$$\| \text{distribuzione}(X_t) - \pi \|_{TV} < \varepsilon \ ?$$

Questo implica ad ex. che ogni permutazione delle carte avrebbe proba $\leq \frac{1}{n!} + \varepsilon$ e $\geq \frac{1}{n!} - \varepsilon$

Oss.

- L'$\frac{1}{2}$ della def. fa sì che $\|\mu-\nu\|_{TV} \in [0,1]$

$$\left(\|\mu-\nu\|_{TV} = \frac{1}{2}\sum_i |\mu(i)-\nu(i)| \right.$$

$$\left. \leq \frac{1}{2}\underbrace{\sum_i |\mu(i)|}_{=1} + \underbrace{\sum_i |\nu(i)|}_{=1} = 1 \right)$$

- $\|\ \|_{TV}$ è una vera e propria distanza tra misure di probabilità

(cioè: • $\|\mu-\nu\|_{TV} \geq 0$, ed è $=0 \iff \mu=\nu$

• $\|\mu-\nu\|_{TV} = \|\nu-\mu\|_{TV}$

• $\|\mu-\nu\|_{TV} \leq \|\mu-\eta\|_{TV} + \|\eta-\nu\|_{TV}$ $\forall \mu,\nu,\eta$)

Lemma 12.1 21.05.'24

Per ogni $A \subseteq S$, sia $\mu(A) = \sum_{i\in A} \mu(i)$.

Allora vale la formula alternativa

$$\|\mu-\nu\|_{TV} = \max_{A\subseteq S} |\mu(A)-\nu(A)|$$

Dim. Omessa, facile. □

Oss. Per la dim. si vede che

$$\|\mu-\nu\|_{TV} = |\mu(S^+)-\nu(S^+)|$$

ove $S^+ := \{x\in S : \mu(x) \geq \nu(x)\}$

ex. Esempio del mazzo. Se $\|\text{distr.}(X_t) - \pi\|_{TV} \leq \varepsilon$, non solo ogni permutat. ha proba $\leq \frac{1}{n!} + \varepsilon$, ma anche ogni possibile evento!

Ad esempio A = "C'è un asso in cima al mazzo" ha proba $\leq \pi(A) + \varepsilon$.

Se invece μ fosse la distribuzione del mazzo (52 carte) lasciando A♠ in cima e mischiando perfettamente il resto del mazzo, si avrebbe

$$\|\mu - \pi\|_{TV} = \max_{A \subseteq S} |\mu(A) - \pi(A)|$$

B = "A♠ in cima" $\rightarrow \geq |\mu(B) - \pi(B)|$

$$= 1 - \frac{1}{52} = \frac{51}{52}.$$

Def 12.2

Sia π la distribuzione stazionaria di una catena di Markov ergodica su S.

Sia P_x^t la distribuzione della catena dopo t passi. Definiamo

$$\Delta_x(t) = \|P_x^t - \pi\|_{TV} \quad \text{e} \quad \Delta(t) = \max_{x \in S} \Delta_x(t)$$

Inoltre siano

$$\tau_x(\varepsilon) = \min\{t : \Delta_x(t) \leq \varepsilon\}$$

e $\tau_{mix}(\varepsilon) := \max_{x \in S} \tau_x(\varepsilon)$.

τ_{mix}, visto come funzione di ε, è detto mixing time (tempo di mescolamento) della catena.

Una catena è detta rapidly mixing se $\tau_{mix}(\varepsilon)$ è polinomiale in $\log(\frac{1}{\varepsilon})$ e in $|S|$.

12.2 Coupling

Come limitare il τ_{mix}?

Def 12.3

Sia $(M_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ una catena di Markov con matrice di transizione P su S.

Un coupling di (M_t) è una catena

di Markov $Z_t = (X_t, Y_t)$ su $S \times S$

tale che

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = x' \mid Z_t = (x, y)) = P_{xx'}$$

$$\mathbb{P}(Y_{t+1} = y' \mid Z_t = (x, y)) = P_{yy'}$$

Cioè, un coupling di (M_t) consiste in due "copie" X_t e Y_t di M_t che si muovono contemporaneamente. X_t ed Y_t possono essere indipendenti o dipendenti tra loro, basta che marginalmente abbiano lo stesso comportamento di M_t.

Noi cercheremo dei coupling che:

(a) Facciano incontrare (X_t) e (Y_t) il prima possibile.

(b) "Incollino" X_t e Y_t da quando si sono incontrate.

Infatti...

Lemma 12.2 (coupling lemma)

Sia $Z_t = (X_t, Y_t)$ un coupling di una catena di Markov $(M_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ su S. Se esiste un tempo T tale che $\forall x, y \in S$

$$\mathbb{P}(X_T \neq Y_T \mid X_0 = x, Y_0 = y) \leq \varepsilon,$$

allora

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq T.$$

Dim. Consideriamo il coupling con

$Y_0 \sim \pi$ (ridistribuzione stazionaria)

$X_0 = x$ (x arbitrario).

Allora $\forall A \subseteq S$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_T \in A) &\geq \mathbb{P}(\{X_T = Y_T\} \cap \{Y_T \in A\}) \\
&= 1 - \mathbb{P}(\{X_T \neq Y_T\} \cup \{Y_T \notin A\}) \\
&\geq 1 - \underbrace{\mathbb{P}(X_T \neq Y_T)}_{\leq \varepsilon} - \underbrace{\mathbb{P}(Y_T \notin A)}_{= \pi(A)} \\
&\geq \pi(A) - \varepsilon.
\end{aligned}$$

per ipotesi: vale $\forall x, y$, e quindi anche se $Y_0 \sim \pi$

In maniera del tutto analoga si può

mostrare che

$$\mathbb{P}(X_T \notin A) = \mathbb{P}(X_T \in S \setminus A)$$

$$\geq \pi(S \setminus A) - \varepsilon$$

il che implica che $\mathbb{P}(X_T \in A) = 1 - \mathbb{P}(X_T \notin A)$

$$\leq 1 - \pi(S \setminus A) + \varepsilon$$

$$= \pi(A) + \varepsilon .$$

Abbiamo perciò mostrato che

$$\max_{x \in S,\, A \subseteq S} \left| P_x^T(A) - \pi(A) \right| \leq \varepsilon$$

e quindi per il Lemma 12.1

$$\| P_x^T(\cdot) - \pi \|_{TV} \leq \varepsilon .$$

e quindi $\tau_{mix}^{(\varepsilon)} \leq T$. □

ex. Torniamo al mescolamento delle carte. Una possibilità di coupling è: scelgo la j-esima carta da entrambi i mazzi e la porto in cima. Ma è un coupling inutile! Se i due mazzi partono da

configurazioni differenti, non diventano mai uguali!

Se prendiamo invece le carte indipendentemente a caso dai due mazzi, prima o poi la configurazione sarà la stessa, ma ci vuole tantissimo tempo! (tipo: età dell'universo)

Facciamoci furbi:

Coupling: scegliamo dal mazzo X_t una carta a caso, sia C, e la portiamo in cima ottenendo X_{t+1}.
Da Y_t prendiamo la stessa carta C e la portiamo in cima.

Oss: Il coupling è valido: in entrambe le colonne la prob che ogni carta sia spostata in cima è uguale a $\frac{1}{n}$.

Quanti passi ci vogliono affinché $X_T = Y_T$?
Ad ex. $X_T = Y_T$ se ogni carta differente è stata scelta almeno una volta: è un

problema del collezionatore di figurine!

$$\mathbb{P}(X_T \neq Y_T \mid X_0 = x, Y_0 = y) \leq$$

$$\leq \mathbb{P}(\exists \text{ una carta NON pescata in } T \text{ passi})$$

$$\overset{\text{union bound}}{\leq} n \, \mathbb{P}(\text{Carta } C \text{ NON pescata in } T \text{ passi})$$

$$= n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T$$

Prendendo $T = n \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right)$ si ha che la prob è

$$\leq n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \log n + n \log \frac{1}{\varepsilon}} \leq n e^{-\log n} e^{-\log \frac{1}{\varepsilon}}$$

$$= \varepsilon .$$

Perciò

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq n \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right).$$

ex. Passeggiata aleatoria sull'ipercubo.

Ipercubo: $H_n = \{0,1\}^n$ (totale 2^n nodi)

Per $x, y \in H_n$, $\exists$ arco $(x,y) \iff x$ e y differiscono per 1 solo bit.

Consideriamo il RW sul grafo risultante.

Può essere definito così:

X_{t+1} è realizzato da X_t scegliendo una

coordinata a caso e rimpiazzarla con una $Ber(\frac{1}{2})$.

Nota: Questa è la versione "lazy", con la catena che rimane ferma con proba $\frac{1}{2}$, evitando problemi di periodicità!

Studiamo τ_{mix} con coupling ovvio: ad ogni passo aggiorniamo la stessa coordinata di X_t ed Y_t con la stessa Bernoulli. ($X_t = Y_t$ quando avrò selezionato tutte le coordinate)
È di nuovo un collezionatore di figurine!

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq n \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right)$$

come prima.

27.05.'24

ex.

Consideriamo un grafo $G = (V, E)$ ed una catena di Markov i cui stati sono

$S = \{$ insiemi indipendenti di k vertici $\}$

con k fisso, e probabilità di transizione!

- Selezioniamo $v \in X_t$ a caso

  $w \in V$ a caso

- Performiamo la mossa $m(v, w, X_t)$:

  (i) Se $w \notin X_t$ e $(X_t - \{v\}) \cup \{w\}$ è un insieme indipendente, allora $X_{t+1} = (X_t \setminus \{v\}) \cup \{w\}$.

  (ii) altrimenti, $X_{t+1} = X_t$.

Claim

Suppose $k \leq \frac{n}{3\Delta + 3}$. Then the chain is "rapidly mixing"

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq \frac{kn \log\left(\frac{k}{\varepsilon}\right)}{n - (3k-3)(\Delta+1)}$$

(polynomial in n and in $\log \frac{1}{\varepsilon}$ ...)

Exer. 12.11

$(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ è ergodica ed ha la misura stazionaria uniforme.

27.05.'24

Coupling: al passo t

- Stabiliamo una corrispondenza biunivoca arbitraria (perfect matching) M tra i vertici di $X_t - Y_t$ e $Y_t - X_t$.
- Scegliamo $v \in X_t$ a caso e $w \in V$ a caso e performiamo $m(v, w, X_t)$ per ottenere X_{t+1}
- Se $v \in Y_t$, performiamo $m(v, w, Y_t)$ per ottenere Y_{t+1}

  Se $v \notin Y_t$, performiamo $m(M(v), w, Y_t)$ per ottenere Y_{t+1}.

Oss. (X_t) segue chiaramente la dinamica originale, ma anche (Y_t) visto che ogni coppia $v \in Y_t$, $w \in V$ viene scelta uniformemente con proba $\frac{1}{kn}$.

Sia $d_t := |X_t - Y_t|$ (# vertici discordanti al passo t)

Chiaramente d_t può cambiare al più di 1 ad ogni passo. Mostriamo che d_t ha un bias verso 0, i.e. che è più probabile che decresca che che cresca.

↑) Se $d_t > 0$, affinché $d_{t+1} = d_t + 1$:

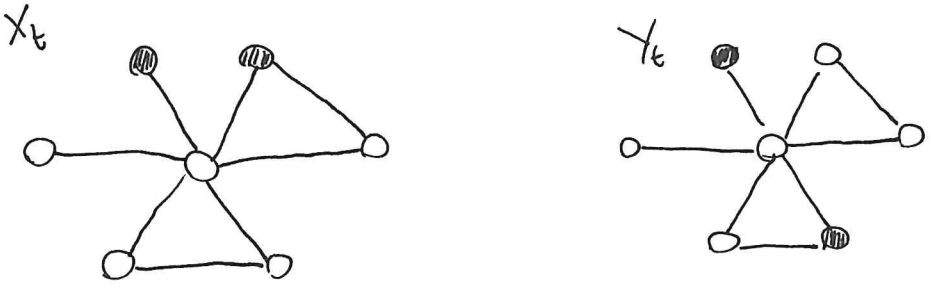
- v deve essere preso in $X_t \cap Y_t$
- w deve permettere una transizione esattamente in una delle due copie. Quindi w deve essere in $(X_t - Y_t) \cup (Y_t - X_t)$ oppure in un vicino di questi punti.

Perciò

$$\mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) \leq \underbrace{\frac{k - d_t}{k}}_{\text{scelta di } v} \; \underbrace{\frac{2d_t(\Delta+1)}{n}}_{\text{scelta di } w}$$

↓) Se $d_t > 0$, per avere $d_{t+1} = d_t - 1$ basta che

- $v \notin Y_t$
- $w \notin X_t \cup Y_t \setminus \{v, v'\}$ o essere un vicino di uno di questi vertici



Perciò

$$\mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0) \geq \frac{d_t}{k} \cdot \frac{n-(k+d_t-2)(\Delta+1)}{n}$$

$\frac{d_t}{k}$: scelta di v

$\frac{n-(k+d_t-2)(\Delta+1)}{n}$: scelta di w, visto che $|X_t \cup Y_t| = k + d_t$

Mettendo insieme abbiamo ottenuto

$$\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t] = d_t + \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t) - \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t)$$

$$\leq d_t + \frac{k - d_t}{k} \cdot \frac{2d_t(\Delta+1)}{n} - \frac{d_t}{k} \cdot \frac{n-(k+d_t-2)(\Delta+1)}{n}$$

$$= d_t \left(1 - \frac{n-(3k-d_t-2)(\Delta+1)}{kn}\right)$$

$$\leq d_t \left(1 - \frac{n-(3k-3)(\Delta+1)}{kn}\right).$$

Quando le due catene si incontrano restano per sempre uguali:

$$\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t = 0] = 0.$$

Prendendo l'aspettazione otteniamo

$$\mathbb{E}[d_{t+1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t]]$$

$$\leq \mathbb{E}[d_t] \left(1 - \frac{n-(3k-3)(\Delta+1)}{kn}\right).$$

Quindi iterando

$$\mathbb{E}[d_t] \leq \mathbb{E}[d_0]\left(1 - \frac{n-(3k-3)(\Delta+1)}{kn}\right)^t .$$

Poiché $d_0 \leq k$ e poiché $d_t \in \mathbb{N}_0$, segue

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(d_t \geq 1) &\leq \mathbb{E}[d_t] \\ &\leq k\left(1 - \frac{n-(3k-3)(\Delta+1)}{kn}\right)^t \\ &\leq k\, e^{-t\left(\frac{n-(3k-3)(\Delta+1)}{kn}\right)} .\end{aligned}$$

Vediamo allora che d_t converge a 0 se $k \leq \frac{n}{3\Delta+3}$, ed in questo caso

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq \frac{kn \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right)}{n-(3k-3)(\Delta+1)} .$$

exer. 12.12

Con un coupling più sofisticato si ottiene un bound valido per $k \leq \frac{n}{2\Delta+2}$.

12.3 Applicazione: la variazione totale è NON-crescente

Vogliamo mostrare che

$$\Delta(t) := \max_{x \in S} \| P_x^t - \pi \|_{TV}$$ (sappiamo che $\Delta(t) \searrow 0$)

è una quantità decrescente.

Cominciamo con

Lemma 12.3

Siano X ed Y due v.a. su S e siano μ_X e μ_Y le loro distribuzioni. Allora

1) $$\mathbb{P}(X \neq Y) \geq \| \mu_X - \mu_Y \|_{TV}$$

2) Esiste una distribuzione congiunta $Z = (X, Y)$ tale che

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = \| \mu_X - \mu_Y \|_{TV}.$$

Dim.

1) $\forall x \in S$ si ha

$$\mathbb{P}(X = Y = x) \leq \min \{ \mathbb{P}(X = x), \mathbb{P}(Y = x) \}$$

e quindi

$$\mathbb{P}(X = Y) \leq \sum_{x \in S} \min \{ \mathbb{P}(X = x), \mathbb{P}(Y = x) \}$$

da cui segue

$$\mathbb{P}(X \neq Y) \geq 1 - \sum_{x \in S} \min\{\mathbb{P}(X=x), \mathbb{P}(Y=x)\}$$

$$= \sum_{x \in S} \mathbb{P}(X=x) - \min\{\mathbb{P}(X=x), \mathbb{P}(Y=x)\}.$$

Abbiamo finito se mostriamo che

$$\|\mu_X - \mu_Y\|_{TV} = \sum_{x \in S} \mathbb{P}(X=x) - \min\{\mathbb{P}(X=x), \mathbb{P}(Y=x)\}.$$

Notiamo che

- $\mu_X(x) < \mu_Y(x) \Longrightarrow \mathbb{P}(X=x) - \min\{\dots \dots\} = 0$
- $\mu_X(x) \geq \mu_Y(x) \Rightarrow \mathbb{P}(X=x) - \min\{\dots \dots\} =$
$= \mathbb{P}(X=x) - \mathbb{P}(Y=y) = \mu_X(x) - \mu_Y(x).$

Indichiamo $S^+ := \{x \in S : \mu_X(x) \geq \mu_Y(x)\}$. Allora

$$\sum_{x \in S} \mathbb{P}(X=x) - \min\{\mathbb{P}(X=x), \mathbb{P}(Y=x)\}$$

$$= \sum_{x \in S^+} \mu_X(x) - \mu_Y(x) = \mu_X(S^+) - \mu_Y(S^+)$$

$$= \|\mu_X - \mu_Y\|_{TV}.$$

↑ vedi oss. dopo Lemma 2.1

2) L'uguaglianza vale se prendiamo una distribuzione congiunta dove $X = Y$ il più

possibile. Quindi prendiamo

$$m(x) := \min\{\mathbb{P}(X=x), \mathbb{P}(Y=x)\}.$$

Se $\sum_{x\in S} m(x) = 1$ allora X e Y hanno la stessa distribuzione e basta prendere $X \equiv Y$. Altrimenti definiamo $Z=(X,Y)$ nel seguente modo:

$$\mathbb{P}(X=x, Y=y) = \begin{cases} m(x) & \text{se } x=y \\ \dfrac{(\mu_X(x)-m(x))(\mu_Y(y)-m(y))}{1-\sum_z m(z)} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Cioè stiamo "forzando" X ed Y ad essere uguali e le stiamo lasciando indipendenti se non ci riusciamo.

Per questa scelta di Z si ha

$$\mathbb{P}(X=Y) = \sum_x m(x) = 1 - \|\mu_X - \mu_Y\|.$$

Rimane da mostrare che Z abbia le giuste marginali.

- Se $m(x) = \mu_X(x)$ allora

$$\mathbb{P}(X=Y=x) = m(x) \quad \text{e}$$

$$\mathbb{P}(X=x, Y=y) = 0 \quad \text{per } y \neq x,$$

quindi $\mathbb{P}(X=x) = \mu_X(x)$ ✓

- Se $m(x) = \mu_Y(x)$ allora

$$\mathbb{P}(X=x) = \sum_{y \in S} \mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

$$= m(x) + \sum_{x \neq y} \frac{(\mu_X(x) - m(x))(\mu_Y(y) - m(y))}{1 - \sum_z m(z)}$$

$$= m(x) + \frac{(\mu_X(x) - m(x)) \sum_{y \neq x} (\mu_Y(y) - m(y))}{1 - \sum_z m(z)}$$

$$= m(x) + \frac{(\mu_X(x) - m(x)) \left(1 - \mu_Y(x) - \left(\sum_z m(z) - m(x)\right)\right)}{1 - \sum_z m(z)}$$

$$= m(x) + (\mu_X(x) - m(x))$$

$$= \mu_X(x).$$

□

Theorem 12.4

Per ogni catena di Markov ergodica (M_t) si ha

$$\Delta(T+1) \leq \Delta(T).$$

Dim. Sia y scelto secondo π.
$\forall x \in S$ si ha

$$\Delta_x(t) = \| P_x^t - P_y^t \|_{TV}$$
$$\uparrow \equiv \pi$$

Per il Lemma 12.3 sappiamo che esiste $Z=(X_T, Y_T)$ tale che

$$\mathbb{P}(X_T \neq Y_T) = \| P_x^t - P_y^t \|_{TV} = \Delta_x(T).$$

Analogamente $\exists\, Z' = (X_{T+1}, Y_{T+1})$ tale che

$$\mathbb{P}(X_{T+1} \neq Y_{T+1}) = \| P_x^{T+1} - P_y^{T+1} \|_{TV} = \Delta_x(T+1)$$
$$\| \pi$$

Allora se consideriamo un coupling tale che $\{X_T = Y_T\} \subseteq \{X_{T+1} = Y_{T+1}\}$ (cioè le due componenti rimangono uguali una volta incontrate) si ha

$$\mathbb{P}(X_T = Y_T) \leq \mathbb{P}(X_{T+1} = Y_{T+1})$$
$$\Downarrow$$
$$1 - \mathbb{P}(X_T \neq Y_T) \geq 1 - \mathbb{P}(X_{T+1} \neq Y_{T+1})$$
$$\Downarrow$$
$$\Delta_x(T) \geq \Delta_x(T+1).$$

Prendendo il sup sulle $x \in S$ otteniamo $\Delta(T) \geq \Delta(T+1)$.

□

12.4 Convergenza geometrica

05.06.24

Teorema 12.5

Sia P la matrice di transizione di una catena di Markov finita, irriducibile ed aperiodica. Sia m_j il valore più piccolo della j-esima colonna di P e sia

$$m = \sum_j m_j .$$

Allora, $\forall x \in S, \forall t$

$$\| P_x^t - \pi \|_{TV} \leq (1-m)^t$$

Dim. La catena raggiunge ad ogni passo lo stato j con probabilità m_j. Possiamo allora usare un coupling in cui le due copie della catena saltano entrambe su j insieme ad ogni passo, con proba m_j. Facendolo $\forall j \in S$, vediamo che in un passo le due copie si incontrano con probabilità almeno m. Quindi la proba che non

si siano incontrate dopo t passi è

$$(1-m)^t,$$

ed il teorema segue così dal "coupling lemma". □

Oss.
Il teorema NON è di immediata utilità se $m_j = 0 \ \forall j$. Ma se la catena è irriducibile, sappiamo che P^{t_0} ha tutte entrate positive per qualche t_0. Allora possiamo ottenere un bound del tipo

$$\| P_x^t - \pi \|_{TV} \leq (1 - m(t_0))^{\frac{t}{t_0}}$$

con un coupling che "forza" le due copie della catena ad incontrarsi ogni t_0 passi, con $m(t_0) = \sum_j m_j(t_0)$ e $m_j(t_0)$ il valore più piccolo della colonna j-esima di P^{t_0}.

Più in generale, mostriamo che dopo $\tau_{mix}(c)$ con $c < \frac{1}{2}$, la catena tende esponenzialmente velocemente a π.

Teorema 12.6

Sia M_t una catena finita, irriducibile, aperiodica con $\tau_{mix}(c) \leq T$ per qualche $c < \frac{1}{2}$. Allora

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq \left\lceil \log \varepsilon / \log(2c) \right\rceil T$$

(e quindi $\forall x: \| P_x^{\text{cost.} \cdot M \cdot T} - \pi \|_{TV} \leq e^{-M}$)

Dim.

Siano $X_0 = x$ e $Y_0 = y$.

Sappiamo che $\| P_x^T - \pi \|_{TV} \leq c$

$\| P_y^T - \pi \|_{TV} \leq c$.

Quindi $\| P_x^T - P_y^T \|_{TV} \leq 2c$

Dal Lemma 12.3 sappiamo che esiste

una variabile aleatoria $Z_{T,x,y} = (X_T, Y_T)$

con $X_T \sim P_x^T$ (distribuita con legge), $Y_T \sim P_y^T$ e $\mathbb{P}(X_T \neq Y_T) \leq 2c$, < 1.

Consideriamo una nuova catena (M_t') con matrice di transizione $Q = P^T$, che corrisponde alla catena (M_t) "guardata" ogni T passi. La $Z_{T,x,y}$ dà un coupling per (M_t'): date due copie X_t' e Y_t' di M_t' con $X_0' = x$ e $Y_0' = y$, possiamo prendere $(X_1', Y_1') \sim Z_{T,x,y}$

Questo garantisce che X_t' e Y_t' non si incontrano in un passo con proba $\leq 2c$.

Quindi, iterando,

$$\mathbb{P}(X_k' \neq Y_k') \leq (2c)^k.$$

Dal coupling lemma segue che (M_t') sarà a distanza (in var. tot.) $\leq \varepsilon$ dalla sua π'

dopo k salti se

$$(2c)^k \leq \varepsilon .$$

Cioè, dopo $\lceil \log \varepsilon / \log(2c) \rceil$ passi

$$\| \text{distr}(M'_{\lceil \log \varepsilon / \log(2c) \rceil}) - \pi' \|_{TV} \leq \varepsilon$$

Ma siccome $\pi' = \pi$ e siccome ogni passo di M'_t corrisponde a T passi di M_t otteniamo

$$T_{mix}(\varepsilon) \leq \left\lceil \frac{\log \varepsilon}{\log(2c)} \right\rceil T$$

per la catena (M_t). □

12.5 Applicazione: campionare la colorazione di un grafo

Take a set di colori

$$C = \{1, 2, \ldots, c\}.$$

Una colorazione legittima (proper coloring) di un grafo è una colorazione dei vertici in cui se $(x,y) \in E$, allora x ed y hanno colori diversi.

Oss.

Se il grafo ha grado massimo Δ, è possibile colorarlo con $\Delta+1$ colori (ordiniamo i vertici arbitrariamente e coloriamoli uno alla volta, in modo che ogni nuovo vertice sia colorato diversamente dai suoi vicini).

Q Come campionare una colorazione legittima di un grafo (quasi) uniformemente a caso?

Idea Costruire una MCMC (Monte Carlo Markov Chain) che abbia la misura uniforme su tutte le colorazioni legittime come misura stazionaria e farla andare fino al tempo di mixing.

Markov chain:

- $S = \{$tutte le colorazioni legittime del grafo$\}$

  $|S| \leq c^{|V|}$

- Data una colorazione X_t, scegliamo $v \in V$ a caso e proviamo a ricolorarlo con un colore $l \in C$ a caso. Se la nuova colorazione è legittima porla come X_{t+1}, altrimenti $X_{t+1} = X_t$.

Oss.

- La catena è aperiodica (prob. positiva di rimanere fermo ad ogni passo)
- Se $c \geq \Delta + 2$ è anche irriducibile: supponiamo di voler andare da una colorazione X ad una Y. Ordiniamo i vertici arbitrariamente. Uno alla volta proviamo a ricolorarli come in Y: se c'è un conflitto provando a ricolorare v è perché esiste v' con $(v, v') \in E$ che viene dopo nell'ordine

che ci blocca. Ma possiamo ricolorare v' con uno dei $c \geq \Delta+2$ colori che NON crea problemi, sbloccando la colorazione di v_1 e via di seguito.

[illegible]

- La misura uniforme su tutte le colorazioni legittime è la misura stazionaria. Usiamo

Lemma 11.7

Sia S uno spazio degli stati finito. Sia, per $x \in S$, $N(x) = \{y \in S : \mathbb{P}(X_{t+1}=y \mid X_t = x) > 0\}$ e sia $N := \max_{x \in S} N(x)$. Sia $M \in \mathbb{N}$ tale che $M \geq N$. Se (X_t) è irriducibile, aperiodica e tale che

$$P_{x,y} = \begin{cases} 1/M & \text{se } y \in N(x),\ y \neq x \\ 1 - \frac{N(x)}{M} & \text{se } y = x \end{cases}.$$

Allora la misura uniforme su S è stazionaria.

Dim Sia π la misura uniforme. $\forall x \neq y$

$$\pi_x P_{x,y} = \pi_y P_{y,x}$$

poiché $\pi_x = \pi_y$ e $P_{x,y} = P_{y,x} = \frac{1}{M}$. Quindi π è

misura reversibile e quindi stazionaria. □

Nel nostro caso $M = |C|^{|V|}$ (tutte le possibili ricolorazioni del grafo, anche non legittime) e chiaramente $M \geq N$.

Teorema 12.7

Sia G con $|V| = n$ e $\max_{v \in V} d(v) = \Delta$.

Se $c \geq 4\Delta + 1$ la catena mixa in

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq \left\lceil \frac{nc}{c - 4\Delta} \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right) \right\rceil .$$

Dim. Usiamo un coupling (X_t, Y_t) triviale:

- scegliamo stesso v e stesso colore nelle due catene.
- proviamo a ricolorare v di l in entrambe.

Sia

$$D_t = \{ \text{vertici con colori differenti in } X_t \text{ e } Y_t \}$$

e sia $d_t = |D_t|$. Mostriamo che d_t tende a decrescere.

- $P(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0) \geq \frac{d_t}{n} \frac{c - 2\Delta}{c}$

scelgo un vertice colorato diversamente da D_t

lo ricoloro in maniera differente da tutti i suoi vicini nelle due catene (che sono al più 2Δ)

- $\mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) \leq \frac{\Delta d_t}{n} \cdot \frac{2}{c}$

  perché ognuno dei d_t vertici colorati in modo diverso "influenza" al più Δ vicini. Quindi ci sono a rischio al più Δd_t vertici

  se scelgo un vertice "influenzato" da un $w \in P_t$ e provo a ricolorarlo con uno dei due colori di w

Abbiamo ottenuto

$$\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t] = d_t + 1 \cdot \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1) - \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1)$$

(vale anche per $d_t = 0$)

$$\leq d_t + \frac{\Delta d_t}{n} \frac{2}{c} - \frac{d_t}{n} \frac{c - 2\Delta}{c}$$

$$= d_t \left(1 - \frac{c - 4\Delta}{nc}\right)$$

Taking un'altra aspettazione

$$\mathbb{E}[d_{t+1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t]] \leq \mathbb{E}[d_t]\left(1 - \frac{c4\Delta}{nc}\right)$$

e iterando

$$\mathbb{E}[d_t] \leq \underbrace{d_0}_{\leq n} \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)^t$$

Ne segue che

$$\mathbb{P}(d_t \geq 1) \overset{\text{Markov}}{\leq} \mathbb{E}[d_t] \leq n\left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)^t \leq n e^{-t\frac{c-4\Delta}{nc}}.$$

Questa quantità è $\leq \varepsilon$ se $t = \left\lceil \frac{nc}{c-4\Delta} \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right) \right\rceil$

e concludiamo col coupling lemma. □

Con un coupling più intelligente possiamo fare molto meglio !!

Teorema 12.8

Sia G con $|V| = n$ e $\max_{v \in V} d(v) = \Delta$.

Se $c \geq 2\Delta + 1$

$$\tau_{mix}(\varepsilon) \leq \left\lceil \frac{nc}{c - 2\Delta} \log\left(\frac{n}{\varepsilon}\right) \right\rceil .$$

Dim.

D_t e d_t come prima.

$A_t = \{$ vertici dello stesso colore in X_t e $Y_t \}$

Per $v \in A_t$ sia

$$d'(v) = \#\{ w \in D_t : (v,w) \in E \}$$

e per $w \in D_t$

$$d'(w) = \#\{ v \in A_t : (v,w) \in E \} .$$

Sia inoltre

$$m' = \sum_{v \in A_t} d_t'(v) = \sum_{w \in D_t} d_t'(w) .$$

↑ poiché m' è # archi tra D_t e A_t

Coupling: choose $v \in V$ a caso

- Se $v \in D_t$, stesso coupling di prima.
  (scegliamo l a caso e proviamo a ricolorare ci v in entrambe le catene)
  Allora

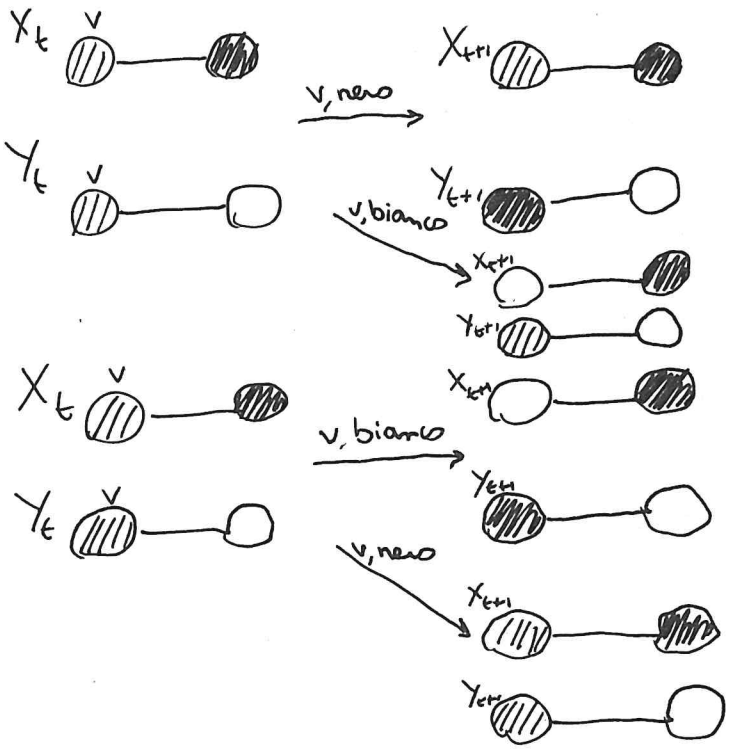
$$\mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0) \geq \frac{1}{n} \sum_{v \in D_t} \frac{c - 2\Delta + d'(v)}{c}$$

colori che permettono di ricolorare v uguale. Più preciso di prima!

Prob di scegliere v

$$= \frac{1}{ch}\left((c-2\Delta)d_t + m'\right)$$

- Se $v \in A_t$ cambiamo leggermente il coupling.



Two bad moves have collapsed into one.

Più in generale, se ci sono $d'(v)$ vertici colorati in maniera diversa intorno a v, possiamo accoppiarli in modo che ci siano al più $d'(v)$ mosse che peggiorino la situazione (invece che $2d'(v)$ come nel primo coupling). Ovvero:

- $S_1(v) = \{$colori di vicini di v in X_t ma non in $Y_t\}$

  $S_2(v) = \{$colori di vicini di v in Y_t ma non in $X_t\}$.
- Accoppiamo il più possibile coppie di colori $c_1 \in S_1(v)$ e $c_2 \in S_2(v)$ così che se c_1 è scelto per la prima catena, allora c_2 è scelto nella seconda.
- Il # totale di modi di ricolorare v che fa aumentare d_t è al più $\max\{|S_1(v)|, |S_2(v)|\} \leq d'(v)$.

Ne risulta che

$$\mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) \leq \frac{1}{n} \sum_{v \in A_t} \frac{d'(v)}{c} = \frac{m'}{cn}.$$

Abbiamo trovato

$$\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t] \leq d_t \left(1 - \frac{c-2\Delta}{nc}\right)$$

e procedendo come prima si trova

$$\mathbb{P}(d_t \geq 1) \leq \mathbb{E}[d_t] \leq n\left(1 - \frac{c-2\Delta}{nc}\right)^t \leq n e^{-t\frac{(c-2\Delta)}{nc}}$$

da cui segue la tesi.

□